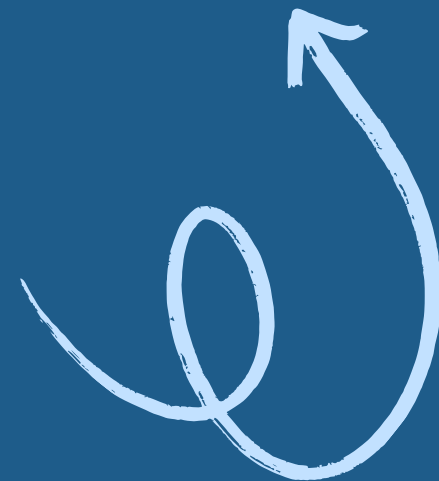


Análisis de seguridad en redes

Pol Codina



Contexto y objetivos

Importancia del análisis de incidentes

Este análisis es esencial para **proteger la infraestructura** de red del instituto educativo, garantizando un entorno seguro para estudiantes y personal mediante la identificación de vulnerabilidades y riesgos.



Ataque Evil Twin en Wi-Fi

El ataque **Evil Twin** consiste en crear una red Wi-Fi falsa que imita a la original. Esto permite a los atacantes robar datos sensibles, contraseñas y propagar malware a través de conexiones engañosas.



Incidente de phishing con PDF

El ataque de phishing se originó a través de un correo electrónico que contenía un PDF malicioso. La falta de verificación del remitente permitió la suplantación, comprometiendo la seguridad de los usuarios.



Riesgos de seguridad en redes

- WPS permite conexiones rápidas, pero es **inseguro y vulnerable**
- Repetir contraseñas abre puertas a **accesos no autorizados**
- Acceso interno puede resultar en **robo de datos y malware**



Acciones inmediatas

Primeras 24 horas cruciales

Desactivar WPS

Desactivar el WPS es esencial para **evitar ataques** de fuerza bruta. Sin esta opción, se reduce la posibilidad de que un atacante acceda fácilmente a la red.

Cambiar contraseñas

Cambiar las contraseñas de acceso bloquea accesos no autorizados. Es importante establecer contraseñas fuertes y únicas para cada dispositivo conectado a la red.

Separar redes

Separar las redes para profesores, alumnos e invitados limita accesos cruzados, aumentando la seguridad y reduciendo el riesgo de que un atacante comprometa toda la infraestructura.



Acciones inmediatas

Medidas clave para mejorar seguridad

Revisar puntos de acceso

Es esencial **revisar los puntos de acceso activos** en la red para detectar configuraciones no autorizadas y redes falsas que pueden comprometer la seguridad institucional.

Actualizar firmware

Mantener el **firmware de los routers actualizado** es crucial para eliminar vulnerabilidades conocidas y proteger la red de ataques potenciales que puedan aprovechar debilidades en el software.

Separar redes

Separar las redes para profesores, alumnos e invitados limita los accesos cruzados, **fortaleciendo la seguridad** y asegurando que cada grupo tenga acceso solo a los recursos necesarios.



Propuesta de rediseño de red

La nueva infraestructura se basa en **protocolos de seguridad** mejorados, incluyendo WPA3 y redes separadas con VLANs. Esto garantiza un acceso controlado y una protección eficaz contra amenazas externas y ataques cibernéticos.

Network Redesign



Beneficios del rediseño

Mejoras en seguridad y gestión

Seguridad aumentada

Con el rediseño se logra una **mayor seguridad** al implementar protocolos de cifrado avanzados, protegiendo así los datos sensibles contra accesos no autorizados y ataques cibernéticos.

Reducción de ataques

Al estructurar la red con VLANs y desactivar WPS, se disminuye significativamente el riesgo de ataques como **Evil Twin** y phishing, protegiendo a los usuarios y sus datos.

Control de accesos

La implementación de autenticaciones únicas para cada usuario permite un **mejor control de accesos**, asegurando que solo personal autorizado tenga acceso a la infraestructura de red.



Beneficios del rediseño

Mejora en la gestión y monitoreo

Seguridad mejorada

La implementación de nuevas medidas de seguridad proporciona una **protección robusta** contra amenazas externas, asegurando la integridad de los datos y resguardando la información sensible del instituto.

Control de accesos

Un sistema de autenticación único garantiza que **solo los usuarios autorizados** puedan acceder a la red, reduciendo así los riesgos de accesos no autorizados y los problemas asociados.

Monitoreo eficiente

La revisión periódica de la infraestructura permite **detectar a tiempo** intentos de intrusión y redes no autorizadas, facilitando la gestión proactiva de la seguridad del entorno digital.



Conclusiones



Fortaleciendo nuestra seguridad digital